

0.1 场论

定义 0.1

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集, 称映射

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(\mathbf{x})$$

为 D 上的**标量场**. 称映射

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^m, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x})$$

为 D 上的**向量场**. 通常取 $m = n$, 即

$$F: D \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \mapsto F(\mathbf{x}).$$



定义 0.2

设 $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0$ 处所有一阶偏导数存在, 称向量

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right)$$

为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的**梯度**, 称 ∇ 为 **Hamilton(哈密顿) 算子**.



命题 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空连通开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 在 Ω 上可微, 且

$$\nabla f(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega,$$

则 f 在 Ω 上为常数.



注 该命题的逆命题显然成立: 常函数的梯度处处为零.

证明 Show/Hide Proof

任取 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 定义集合

$$A \triangleq \{ \mathbf{x} \in \Omega \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) \}.$$

显然 $\mathbf{x}_0 \in A$, 故 $A \neq \emptyset$.

先证 A 是开集: 任取 $\mathbf{y} \in A$, 因 Ω 开, 故存在 $r > 0$ 使得 $B(\mathbf{y}, r) \subset \Omega$. 对任意 $\mathbf{z} \in B(\mathbf{y}, r)$, 由于球是凸的, 线段 $[\mathbf{y}, \mathbf{z}] \subset B(\mathbf{y}, r) \subset \Omega$. 对 $t \in [0, 1]$, 令 $\gamma(t) = \mathbf{y} + t(\mathbf{z} - \mathbf{y})$, 则由链式法则得

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{y}) = 0.$$

故 $f(\gamma(t))$ 恒为常数, 因此 $f(\gamma(0)) = f(\gamma(1)) = f(\mathbf{z}) = f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}_0)$, 所以 $\mathbf{z} \in A$. 因此 $B(\mathbf{y}, r) \subset A$, 即 A 为开集.

再证 A 是闭集: 由 f 的连续性知 $A = f^{-1}(\{f(\mathbf{x}_0)\})$ 是 Ω 的闭集.

若 $A \subsetneq \Omega$, 则 $\Omega = A \sqcup (\Omega \setminus A)$, 由 A 非空且既开又闭知 $\Omega \setminus A$ 也是开集, 这与 Ω 连通矛盾! 故 $A = \Omega$. 因此对任意 $\mathbf{x} \in \Omega, f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$, 即 f 为常数.

□

命题 0.2

设 A 是 n 阶实矩阵, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 定义二次型

$$f(\mathbf{x}) \triangleq \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

则 f 在 $\mathbf{x}$ 处的梯度为

$$\nabla f(\mathbf{x}) = (A + A^T) \mathbf{x}. \quad (1)$$

特别地, 若 A 为对称矩阵, 则

$$\nabla f(x) = 2Ax. \quad (2)$$



注 二次型 $x^T Ax$ 的值仅由 A 的对称部分 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 决定, 因此梯度的表达式自然地反映了这一事实.

证明 Show/Hide Proof

将 $f(x)$ 展开:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j.$$

固定 k , 对 x_k 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\partial}{\partial x_k} (x_i x_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (\delta_{ik} x_j + x_i \delta_{jk}) = \sum_{j=1}^n a_{kj} x_j + \sum_{i=1}^n a_{ik} x_i.$$

上式第一项为 $(Ax)_k$, 第二项为 $(A^T x)_k$, 因此

$$\frac{\partial f}{\partial x_k} = ((A + A^T)x)_k.$$

所以 $\nabla f(x) = (A + A^T)x$, 即 (1) 式成立.

当 A 对称时, $A^T = A$, 代入 (1) 得 $\nabla f(x) = 2Ax$, 即 (2) 式成立.



定义 0.3

设 $F = (F_1, \dots, F_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的向量场, 若 F_i 均可微, 则定义 F 的散度为

$$\nabla \cdot F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}.$$



定义 0.4

设 $F = (F_1, F_2, F_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场, 若各分量均可微, 则定义 F 的旋度为

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right).$$



定义 0.5

对于二次可微的标量场 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 Laplace(拉普拉斯) 算子为

$$\Delta f = \nabla \cdot (\nabla f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}.$$



定义 0.6

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$, $e \in \mathbb{R}^n$ 为单位向量. 若极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t}$$

存在, 则称该极限为 f 在点 x_0 处沿方向 e 的方向导数, 记作 $\frac{\partial f}{\partial e}(x_0)$ 或 $D_e f(x_0)$.



定理 0.1 (方向导数的基本性质)

设 $f, g: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在点 $\mathbf{x}_0 \in D$ 处可微, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathbf{e} \in \mathbb{R}^n$ 为任意单位向量, $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 为梯度. 则

(1) **梯度表示:** 方向导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{e}.$$

(2) **线性性质:**

$$\frac{\partial(\alpha f + \beta g)}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) = \alpha \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) + \beta \frac{\partial g}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0).$$

(3) 若 $\nabla f(\mathbf{x}_0) \neq \mathbf{0}$, 则当 $\mathbf{e}$ 与 $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ 同向时方向导数取得最大值 $|\nabla f(\mathbf{x}_0)|$, 反向时取得最小值 $-|\nabla f(\mathbf{x}_0)|$. 进而对所有单位方向 $\mathbf{e}$ 有

$$-|\nabla f(\mathbf{x}_0)| \leq \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0) \leq |\nabla f(\mathbf{x}_0)|.$$

(4) 设 $\varphi(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e})$, 则 $\varphi'(0) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{e}}(\mathbf{x}_0)$. 并且当 f 可微时, 有 $\varphi'(t) = \nabla f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{e}) \cdot \mathbf{e}$.



注 方向导数存在不能推出函数在该点连续, 即使所有方向导数存在且为零, 函数仍可能不连续. 例如

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在原点沿任何方向的方向导数均为 0, 但 f 在原点不连续.

定理 0.2

设 f, g 是标量场, $\mathbf{F}, \mathbf{G}$ 是向量场, $c \in \mathbb{R}$, 则

$$(1) \nabla(cf) = c\nabla f, \quad \nabla \cdot (c\mathbf{F}) = c\nabla \cdot \mathbf{F}, \quad \nabla \times (c\mathbf{F}) = c\nabla \times \mathbf{F}.$$

$$(2) \nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g, \quad \nabla \cdot (\mathbf{F} \pm \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} \pm \nabla \cdot \mathbf{G}, \quad \nabla \times (\mathbf{F} \pm \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} \pm \nabla \times \mathbf{G}.$$

$$(3) \nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f.$$

$$(4) \nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f\nabla \cdot \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}.$$

$$(5) \nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}.$$

$$(6) \nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}).$$

$$(7) \text{旋度无源: } \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}.$$

$$(8) \text{散度无旋: } \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

$$(9) \Delta(cu) = c\Delta u$$

$$(10) \Delta(u \pm v) = \Delta u \pm \Delta v.$$

$$(11) \Delta(uv) = u\Delta v + v\Delta u + 2\nabla u \cdot \nabla v, \text{ 特别地 } \Delta u^2 = 2u\Delta u + |\nabla u|^2.$$

**定理 0.3 (Gauss-Green 公式 (散度定理))**

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集, 且 $\partial\Omega \in C^1$. 若向量场 $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 且 $\mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS(x).$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

**定理 0.4 (Green 公式 (平面散度定理与旋度定理))**

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, 边界 ∂D 是分段光滑的闭曲线, 取正向 (逆时针). 若 P, Q 在 $\overline{D}$ 上连续, 在 D 内连续可微, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P \, dx + Q \, dy,$$

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} (P dy - Q dx). \quad (3)$$



注 上述定理中的(3)是散度定理在二维的体现.

定理 0.5 (Green 恒等式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

(1) **Green 第一恒等式:** 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV.$$

特别地, 取 $u \equiv 1$, 则有

$$\int_{\Omega} \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS.$$

(2) **Green 第二恒等式:** 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) \, dS.$$

(3) 若 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 则有

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} u v n_i \, dS(x),$$

其中 n_i 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量 $\mathbf{n}$ 的第 i 个分量. 特别地, 取 $v \equiv 1$, 则有

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \, dV = \int_{\partial\Omega} u n_i \, dS.$$



证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $\mathbf{F} = u \nabla v$, 其中 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. 则由定理 0.2(4) 和 Laplace 算子的定义知

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (u \nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \nabla \cdot (\nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u \Delta v.$$

又由 $u, \nabla v \in C^1(\overline{\Omega})$ 知 $\mathbf{F} \in C^1(\overline{\Omega}; \mathbb{R}^n)$, 故由散度定理和方向导数的基本性质得

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \iff \int_{\Omega} (u \Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) \, dV = \int_{\partial\Omega} (u \nabla v) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS,$$

其中 $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \nabla v \cdot \mathbf{n}$ 是 v 沿外法向 $\mathbf{n}$ 的方向导数. 移项即得

$$\int_{\Omega} u \Delta v \, dV = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dV. \quad (4)$$

(2) 将(4)式中的 u 与 v 互换, 得到

$$\int_{\Omega} v \Delta u \, dV = \int_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS - \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, dV.$$

将(4)式减去上式, 再结合 $\nabla u \cdot \nabla v = \nabla v \cdot \nabla u$, 便有

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dV = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) \, dS.$$

(3) 取向量场

$$\mathbf{F} = (0, \dots, 0, uv, 0, \dots, 0),$$

其中非零分量在第 i 个位置, 即 $\mathbf{F} = uv \mathbf{e}_i$. 由散度定理得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dx &= \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS \iff \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} (uv) \, dx = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v + u \frac{\partial v}{\partial x_i} \right) \, dx = \int_{\partial\Omega} uv n_i \, dS \\ &\iff \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} \, dx + \int_{\partial\Omega} uv n_i \, dS. \end{aligned}$$



定理 0.6 (多元函数分部积分公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 是逐片光滑的定向曲面, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 若 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $\mathbf{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 为向量场, 则

$$\int_{\Omega} u(\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV = \int_{\partial\Omega} u(\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \, dS - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{F} \, dV.$$

